



Universitat
Oberta
de Catalunya

(DBPHP) Desarrollo back-end con PHP
PEC 4 - Trabajando con APIs: Laravel (Pruebas)

Marc Turu Roca

Profesor: Samuel González Rodríguez

Fecha de entrega: 21/01/2026

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Tabla de contenidos

0. Introducción	2
A1. Instalación de Laravel	2
A2. Sistema de autenticación	3
A3. Crear las migraciones y modelos necesarios. Uso de Tinker.	5
A4. Generar contenidos ficticios	6
A5. Implementar el frontend de la aplicación	8
A6. API	10
7. Conclusión	12

0. Introducción

Este documento sirve para registrar las **pruebas** realizadas sobre la página web que verifican el correcto cumplimiento de los **requisitos** de esta actividad.

Estas pruebas se realizan sobre las tareas explicadas detalladamente en **pec4_documento_1_explicaciones_TuruRoca_Marc.pdf** y en el enunciado de la PEC 4.

Aspectos a tener en cuenta:

- URL del servidor: https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public.

- La carpeta correcta del servidor que contiene el proyecto es: **/home/estudiants/mturur/public_html/pec4/dbphppec4_museums**.

- Se ha compartido en el Drive el **dbphppec4_museums_proyecto_y_bd.zip** con la configuración original en local, diferente de la del servidor: https://drive.google.com/file/d/1DS-19ELXR9ngCH1gWFVPk3jXNe8kAqJZ/view?usp=drive_link.

A1. Instalación de Laravel

Para comprobar si la actividad se cumplía con éxito, se pudo observar el mensaje de confirmación de la instalación de `$ Laravel Framework 12.47.0` con `$ php artisan --version`.

A parte, si se accedía a

http://localhost/dbphppec4_museums/public/ o <http://127.0.0.1:8000/> (con `$ php artisan serve`) se observaba la siguiente confirmación visual:

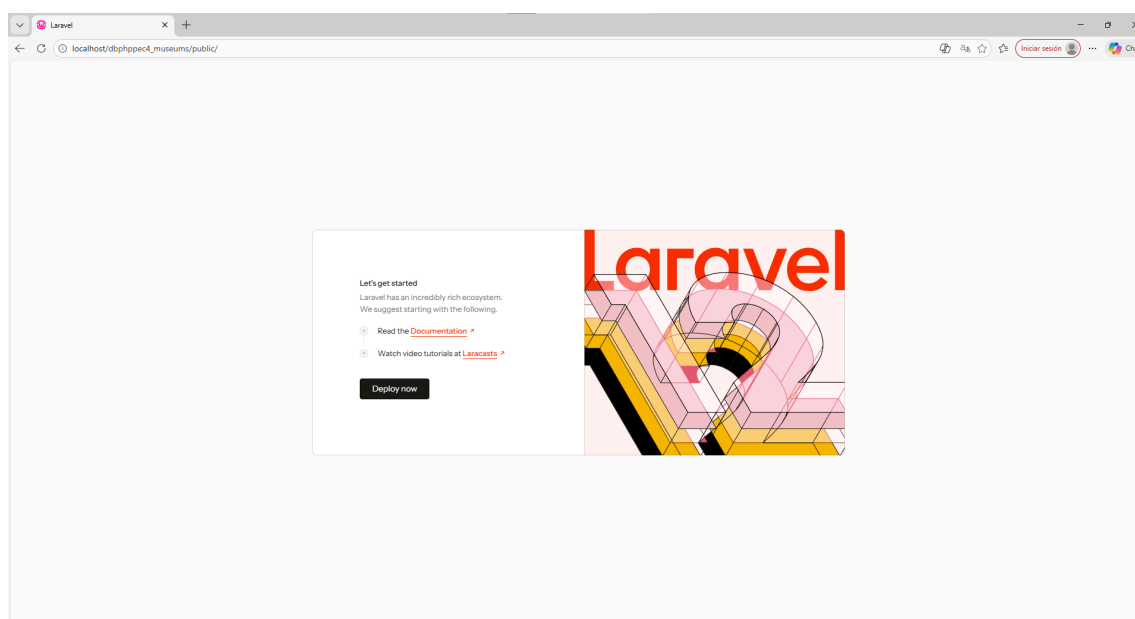


Fig. 1 - Página inicial de la web recién instalado Laravel 12.

A2. Sistema de autenticación

Para comprobar si la actividad cumple el **Reto 2 (Log in, Register, Profile, Log out, Dashboard)**, se puede observar el menú superior inicial:

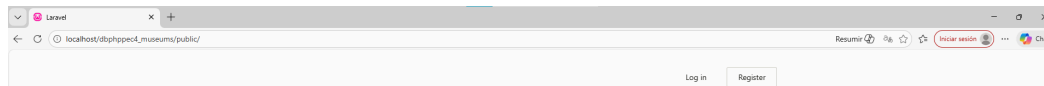


Fig. 2 - Menú superior presente después de la instalación de Breeze.

A la vez que comprobar las vistas y funcionalidades de las plantillas ya creadas, como por ejemplo la de registro de un nuevo usuario en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/register.

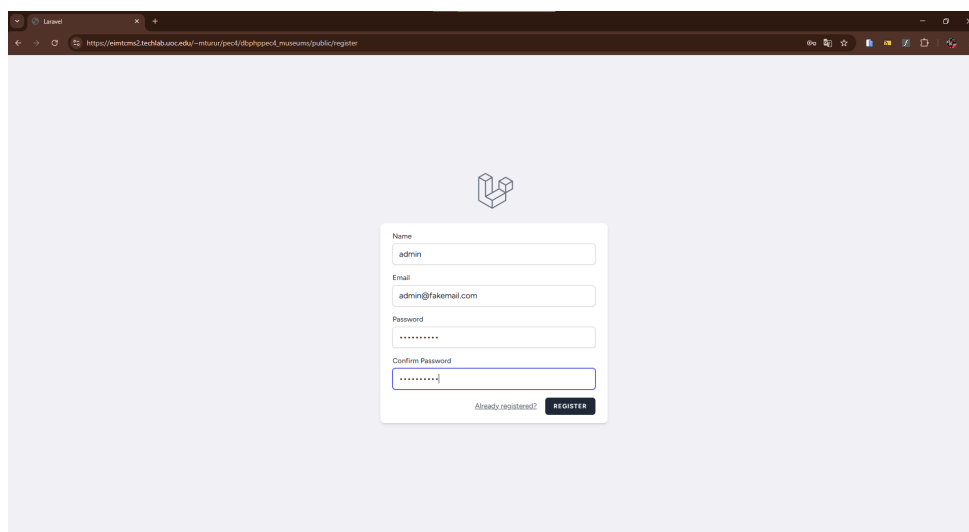


Fig. 3 - Página **Register**.

La de iniciar sesión con un usuario existente (y hacer **Logout**) en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/login.

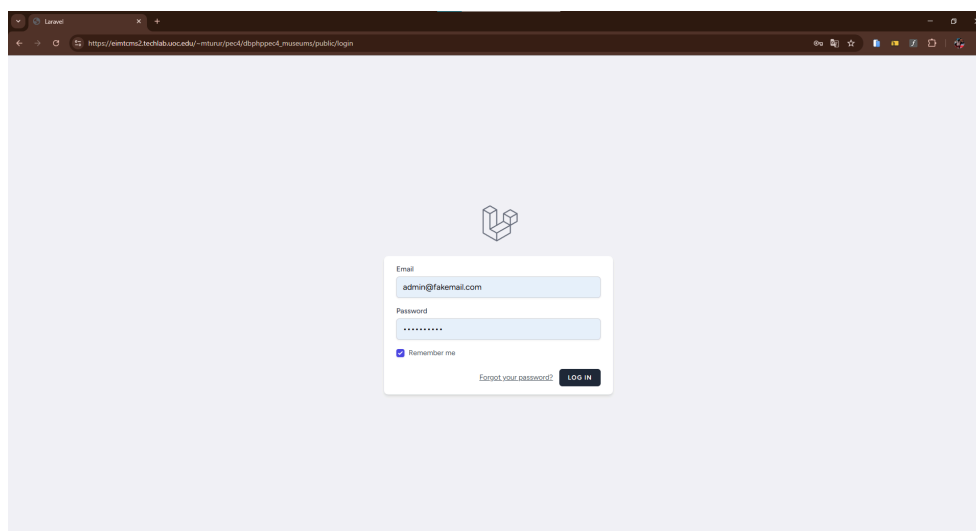


Fig. 4 - Página **Log in**.

La del perfil de un usuario registrado (y **actualizar** y **eliminar** usuario) en la página en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/profile.

Fig. 5 - Página **Profile**.

La de dashboard para que sirva de panel de bienvenida en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/dashboard.

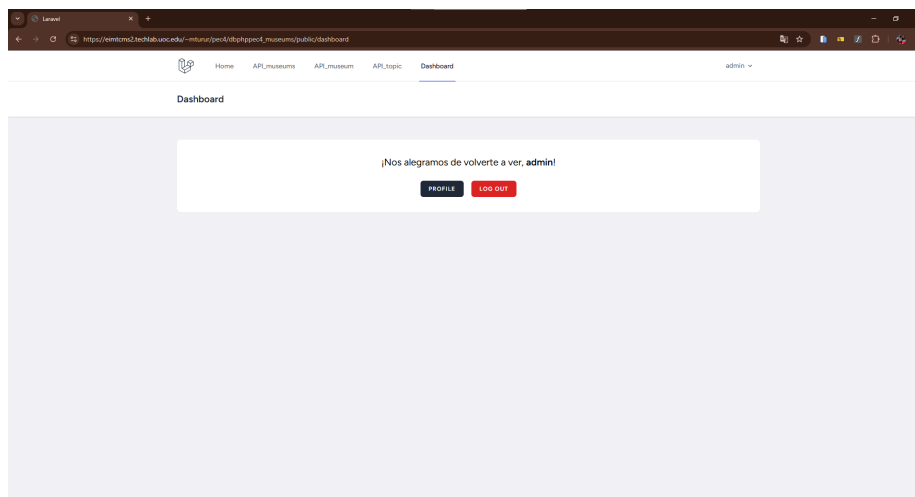


Fig. 6 - Página **Dashboard**.

Aparte de poder acceder a <https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/bbdd/index.php?route=/sql&pos=0&db=mturur&table=users> para ver la inserción, edición y eliminación de usuario en la tabla **users** de la BD **mturur**.

id	name	email	email_verified_at	password	remember_token	created_at	updated_at
3	admin	admin@fakemail.com		\$2y\$12\$B...	2AWN...	2025-01-20 18:44:26	2025-01-20 18:44:26

Fig. 7 - Tabla **users** de la BD **mturur**.

A3. Crear las migraciones y modelos necesarios. Uso de Tinker.

Para comprobar si la actividad cumple el **Reto 1**, se puede observar la creación de las 3 tablas a partir de las migraciones y modelos, el uso de Tinker con las modificaciones de tipos de datos comentadas en el documento de las explicaciones y la creación de los 2 museos reales con todos sus campos y su asignación a como mínimo 2 temáticas distintas:

id	name	city	schedule	guided_tours	price	image	created_at	updated_at
1	British Museum	Londres	Lunes a Sábado, 10:00-20:00	si	15.50	images/museums/british.jpg	2026-01-19 21:40:13	2026-01-20 22:19:01
2	Louvre Museum	París	Martes a Domingo, 09:00-18:00	si	17.00	images/museums/louvre.jpg	2026-01-19 21:41:04	2026-01-20 22:20:09

Fig. 8 - Tabla **museums** de la BD **mturur** con los 2 museos iniciales en <https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/bbdd/index.php?route=/sql&pos=0&db=mturur&table=museums>.

id	name	created_at	updated_at
1	Historia del arte	2026-01-19 21:38:52	2026-01-19 21:38:52
2	Ciencia	2026-01-19 21:39:17	2026-01-19 21:39:17
3	Arqueología	2026-01-19 21:39:23	2026-01-19 21:39:23
4	Arte moderno	2026-01-19 21:39:27	2026-01-19 21:39:27
5	Fotografía	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09
6	Diseño industrial	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09
7	Astronomía	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09
8	Literatura	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09

Fig. 9 - Tabla **topics** de la BD **mturur** con las 4/8 temáticas iniciales en <https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/bbdd/index.php?route=/sql&pos=0&db=mturur&table=topics>.

id	museum_id	topic_id
1	1	1
2	1	3
3	2	2
4	2	4

Fig. 10 - Tabla pivote **museum_topic** de la BD **mturur** con las 2 relaciones de temáticas en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/bbdd/index.php?route=/sql&pos=0&db=mturur&table=museum_topic.

A4. Generar contenidos ficticios

Para comprobar si la actividad cumple también el **Reto 1**, se puede observar la creación de 40 nuevos museos y 4 nuevas temáticas con el uso de Factory, Faker y Seeder:

id	name	city	schedule	guided_tours	price	image	created_at	updated_at
1	British Museum	Londres	Lunes a Sábado, 10:00-20:00	si	15.50	images/museums/british.jpg	2026-01-19 21:40:13	2026-01-20 22:19:01
2	Louvre Museum	Paris	Marques a Domingo, 09:00-18:00	si	17.00	images/museums/louvre.jpg	2026-01-19 21:41:04	2026-01-20 22:20:09
3	Bradford-Williamson Museum	Natmouh	Marques a Sábado, 10:00-21:30	si	17.24	images/museums/bradford-13c7-302b-a2ac-756093db0d2	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
4	Corwin Ltd Museum	East Richard	Marques a Jueves, 08:00-21:30	no	7.28	images/museums/8451549e-d857-3c87-b43c-0445278993a	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
5	Dach Ltd Museum	Okunevavmouh	Lunes a Sábado, 08:00-21:30	si	5.05	images/museums/8dc3b08-3a00-3056-949f-6a803954a43	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
6	Green, Armstrong and Trantow Museum	West Elizabury	Lunes a Sábado, 08:00-09:00	si	17.83	images/museums/829af703-3a49-3451-b885-e9a01b8c-3a2	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
7	Krajcik and Sons Museum	Gorczyanymouh	Miércoles a Jueves, 08:00-21:30	no	6.43	images/museums/1facc07d-78a3-3d3e-99af-2e709c-43987	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
8	Kowacek Inc Museum	Kosifurt	Marques a Viernes, 11:30-19:30	si	17.48	images/museums/c7d8bbab-d9f9-318e-a0d4-73b4429ba1	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
9	Simons-Torphy Museum	North Randall	Marques a Viernes, 12:30-16:30	si	14.16	images/museums/8a1a890e-2ef2-3616-80a4-e31b6e123db	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
10	Kins, Collins and Koepf Museum	Beahanton	Miércoles a Domingo, 12:30-15:30	no	20.15	images/museums/c37e999c-c01e-3619-88ab-040729653a	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
11	Schowalter, Koss and Spencer Museum	Goyelltefurf	Marques a Jueves, 09:00-21:30	no	8.41	images/museums/1ef4eeca-504e-38f1-8ef0-0f41b0ac35	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
12	Metz LLC Museum	Lilianshire	Marques a Miércoles, 08:00-21:30	no	19.25	images/museums/67021231-bd41-3c8e-b187-4a6c3ea6b1	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
13	Funk and Sons Museum	New Ora	Miércoles a Jueves, 08:30-15:00	si	7.78	images/museums/f5bca25-d8da-3414-9183-38abadd8b87	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
14	Upton, Daugherty and Hamill Museum	Rootport	Miércoles a Jueves, 09:30-20:30	si	13.84	images/museums/245a3195-15e1-321f-97bf-682008b5b3	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
15	Beatty Inc Museum	Port Maya	Miércoles a Jueves, 09:00-20:00	si	8.15	images/museums/4769060-7f04-3e46-a03e-73313805c2c	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
16	Stanford, Kuhn and Denesik Museum	Lake Ceineborough	Miércoles a Sábado, 11:00-12:30	si	24.34	images/museums/a141633d-e8f8-3a7a-9d4e-9d973d787a	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
17	Pollich, Thiel and Stanton Museum	New Elenora	Miércoles a Viernes, 11:00-12:30	si	14.83	images/museums/698bee2-6857-3d90-b066-460059b82a	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
18	Dickens-Kessler Museum	Koeppport	Lunes a Domingo, 10:30-11:00	si	15.28	images/museums/0b3c2b89-0639-3f0d-9e8a-55061ef923d	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
19	Klocko, Lind and Jenkins Museum	Imedafort	Miércoles a Domingo, 10:00-19:30	no	23.33	images/museums/01a251be-b0ec-3e19-99ae-3bee75baf07	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
20	Grant Group Museum	East Adderton	Marques a Jueves, 10:00-19:00	no	18.41	images/museums/0c2d7922-2e1a-3d41-94d7-5a88d2019b2	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
21	Johns, Ousikowski and Fadel Museum	South Daphney	Marques a Sábado, 08:00-16:30	si	18.38	images/museums/473ae0ca-beaa-399a-b051-772b8f2c0d4	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
22	Beer-Miller Museum	Bernardchester	Lunes a Jueves, 08:00-19:30	no	20.30	images/museums/f72a0954-07fb-35a1-ac22-7606e99f30f	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
23	Carter-Howell Museum	Priceberg	Miércoles a Jueves, 11:00-21:30	si	14.06	images/museums/b309d955-dc60-3a89-90d3-e60d45c2bac	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
24	Wisoky, Hayes and McKenzia Museum	East Elvis	Lunes a Miércoles, 10:30-15:30	no	5.28	images/museums/9793481e-d250-3a66-89af-07f1194b68	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01
25	Bauch-Ferry Museum	Queenieberg	Marques a Domingo, 09:00-15:30	no	6.81	images/museums/141db40-b037-381a-b44c-4e8a86d78dc	2026-01-20 10:10:10	2026-01-20 10:40:01

Fig. 11 - Tabla **museums** de la BD **mturur** con los 42 museos finales en <https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/bbdd/index.php?route=sql&pos=0&db=mturur&table=museums>.

id	name	created_at	updated_at
1	Historia del arte	2026-01-19 21:38:52	2026-01-19 21:38:52
2	Ciencia	2026-01-19 21:39:17	2026-01-19 21:39:17
3	Arqueología	2026-01-19 21:39:23	2026-01-19 21:39:23
4	Arte moderno	2026-01-19 21:39:27	2026-01-19 21:39:27
5	Fotografía	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09
6	Diseño industrial	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09
7	Astronomía	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09
8	Literatura	2026-01-20 10:10:09	2026-01-20 10:10:09

Fig. 12 - Tabla **topics** de la BD **mturur** con las 8/8 temáticas iniciales en <https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/bbdd/index.php?route=sql&pos=0&db=mturur&table=topics>.

Fig. 13 y 14 - Tabla pivote **museum_topic** de la BD **mturur** con las 137 relaciones de temáticas

en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/bbdd/index.php?route=/sql&pos=0&db=mturur&table=museum_topic.

Se puede apreciar cómo se cumple perfectamente -en la figura 14 específicamente- que al menos 20 de estos museos (**22** - 2 iniciales) albergan cada uno mínimo 2 de las temáticas.

A5. Implementar el frontend de la aplicación

Para comprobar si la actividad cumple el **Reto 2 (Home)**, se puede acceder a la página **Home** en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/ y, recargando la página varias veces, observar como los dos museos **reales** de la primera fila se mantienen fijos y los tres de la segunda, van rotando aleatoriamente.

También se pueden visualizar los campos de: nombre (con enlace hacia la página única del museo), ciudad, precio e imagen.

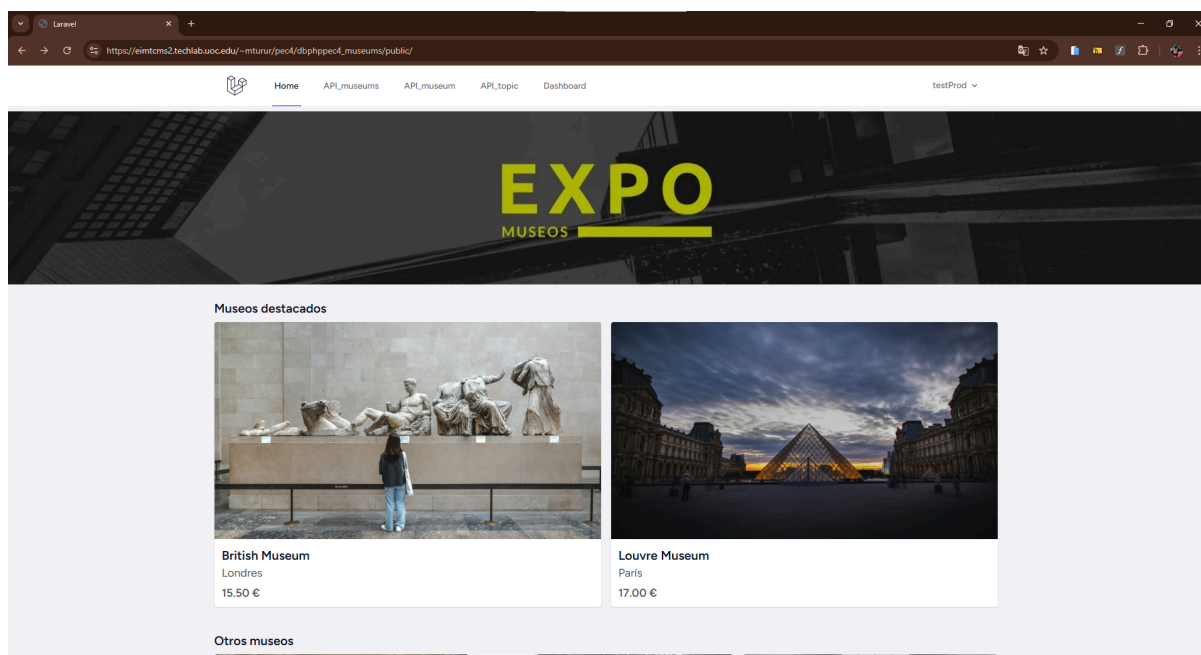


Fig. 15 - Página de **Home** con vista principal.

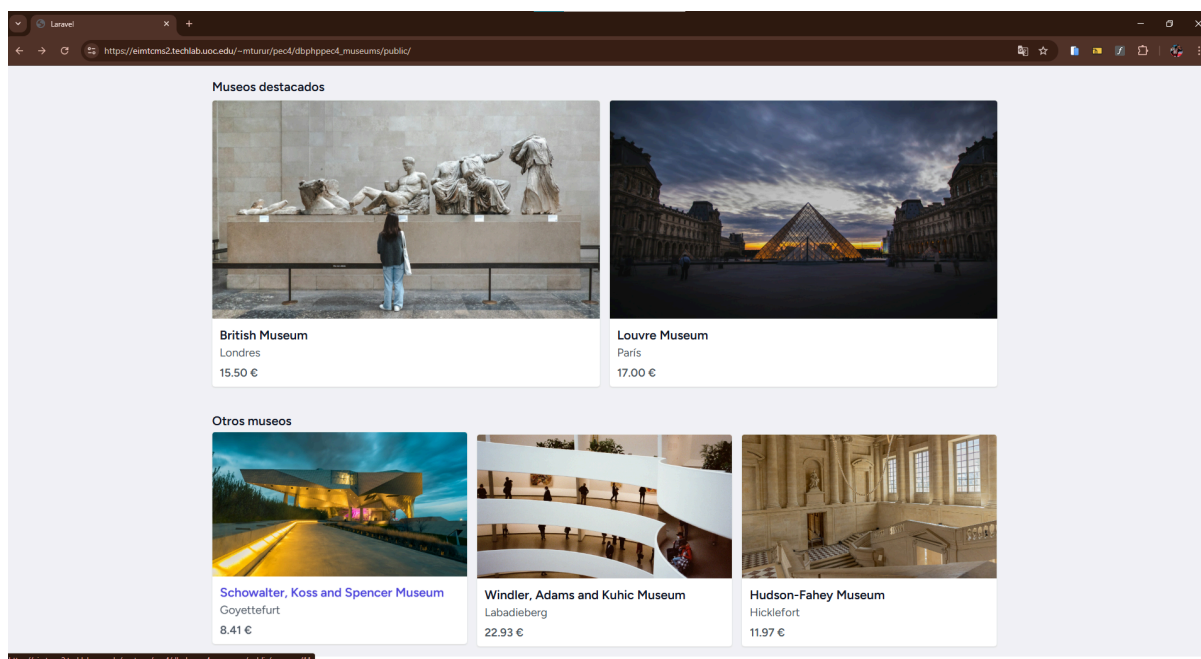


Fig. 16 - Página de **Home** con selección de museo.

Siguiendo con la actividad, se puede acceder a la página **individual de cada museo** en https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/museum/11 con el id específico de cada museo (o *clikando* sobre el específico) y observar todos los campos del museo en cuestión.

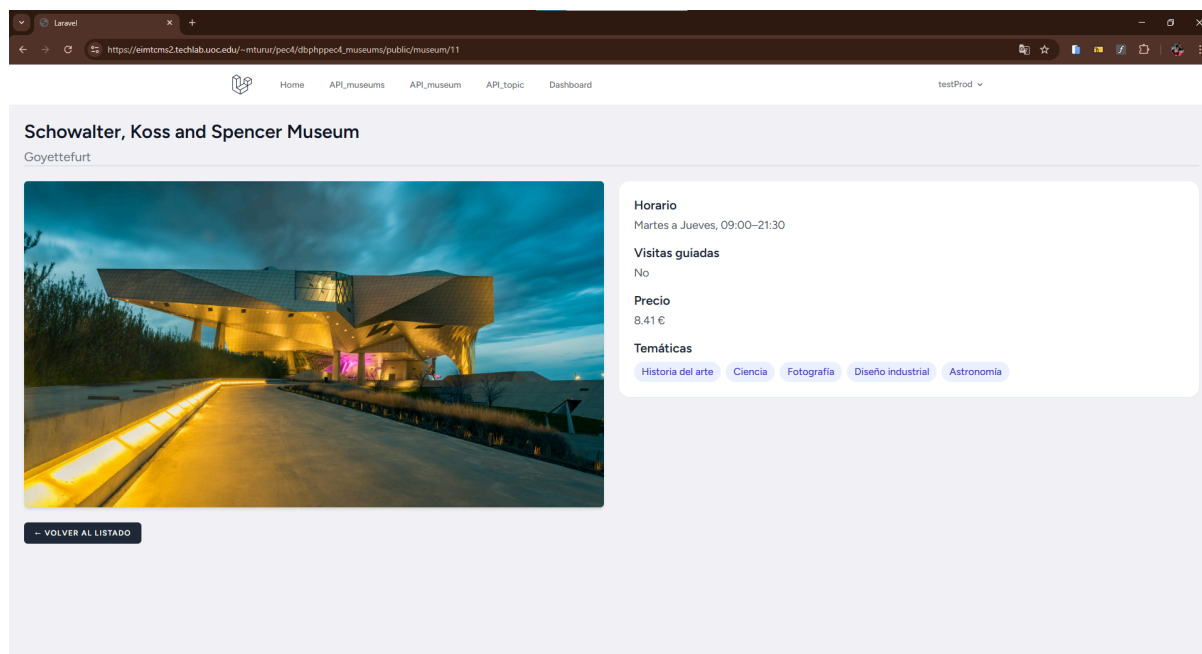


Fig. 17 - Página **individual de cada museo** (id de museo = 11).

Además, aparece un botón que ofrece la posibilidad de regresar al listado de museos de la página Home.

A6. API

Para comprobar si la actividad cumple el **Reto 2 (API_museums)**, se puede acceder a la página **API_museums** en

https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/api/museums/1 (**api/museums/n**, siendo **n** el número de la *página*) y observar en formato *JSON* el resultado de la primera página de los museos, con un total de 5.

Para comprobar si la actividad cumple el **Reto 2 (API_museum)**, se puede acceder a la página **API_museum** en

https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/api/museum/1 (**api/museum/n**, siendo **n** el número de *id* del museo) y observar en formato *JSON* el resultado del museo cuyo identificador es 1.

Para comprobar si la actividad cumple el **Reto 2 (API_topic)**, se puede acceder a la página **API_topic** en

https://eimtcms2.techlab.uoc.edu/~mturur/pec4/dbphppec4_museums/public/api/topic/1/1 (**api/topic/n/m**, siendo **n** el número de *id* de la temática y **m** el número de la *página*) y observar en formato *JSON* el resultado de la primera página de los museos cuya temática tiene identificador 1, con un total de 5 páginas.

Estas se abren en una nueva ventana del navegador.

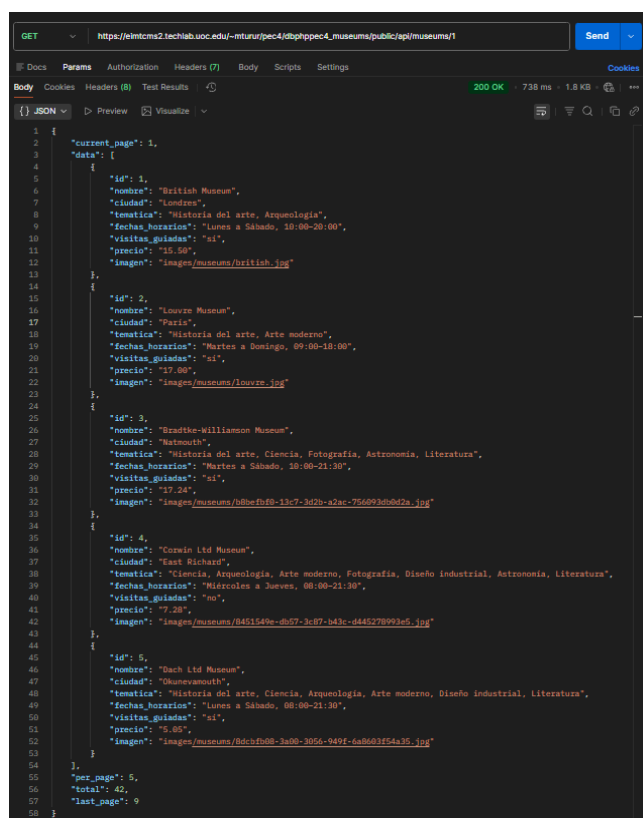


Fig. 18 - Postman **API_museums** (página = 1).

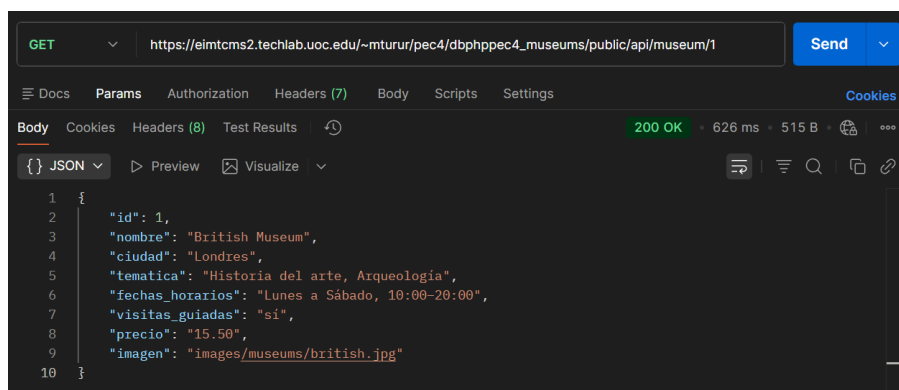


Fig. 19 - Postman **API_museum** (id del museo = 1).

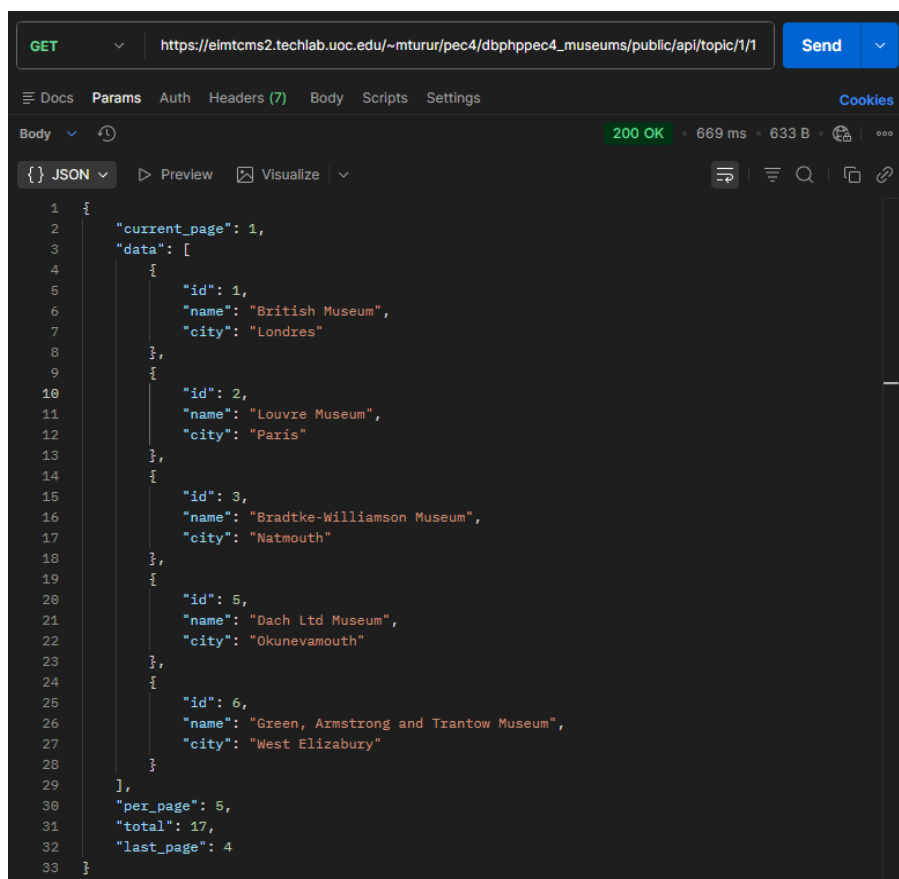


Fig. 20 Postman **API_topic** (id de la temática = 1 y página = 1).

Si se consulta la **Fig. 13** se puede observar como, efectivamente, el museo con id 4 no contiene la temática con id 1.

Una manera que resultó útil para comprobar que no había fallos de diferencia de contenido, fue utilizar el *total* de cada página de los tres endpoints.

Para **api/museums/<page>**, el total era **42**, igual que el total de filas de la tabla **museums**.

Para **api/museum/<id>**, a partir del *id* 43 no daba resultado, igual que la tabla **museums**.

Para **api/topic/<id>/<page>**, los totales de cada temática sumaban $17+16+20+20+16+16+17+15 = 137$, igual que el total de filas de la tabla **museum_topic**.

7. Conclusión

En síntesis, personalmente siento que la PEC se realizó de una manera satisfactoria, siguiendo el curso secuencial de tareas y tratando correctamente los nuevos conceptos y tecnologías que iban surgiendo.

Los 10 requisitos, al igual que las actividades, se han podido abordar y cumplir, y las pruebas realizadas demuestran cómo el resultado ha justificado y demostrado la implementación inicial, validando el doble funcionamiento tanto en local como en el servidor.

A lo largo de la implementación, han ido surgiendo errores, los cuales se han abordado gracias al foro de dudas de la asignatura o a los tutoriales adjuntados en los avisos del campus. La duda más complicada que se ha tenido ha sido la interpretación de las nuevas tecnologías y sus características, ya que pese a que proporcionasen una ayuda notoria gracias a sus plantillas e implementaciones, en ocasiones era difícil entender cómo y por qué pasaba algo en el código.

Aún así, siempre hay opciones de mejora, y este caso no será diferente; se podría haber hecho una mejor adición de los contenidos a las tablas desde un inicio, en vez de modificarlos con Tinker.

Finalmente, y resumiendo las cuatro PECs elaboradas, han sido unas prácticas que, a parte de entretenidas, han sido muy útiles debido a que se ha podido entender el funcionamiento e implementación de una aplicación web a partir de diferentes entornos de desarrollo y trabajo.